

Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра Програмної Інженерії
Основи Програмної Інженерії
Лабалаторна робота номер 3
НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ
Мартовицький Владислав Олександрович
ПЗПІ-25-2
В'ячеслав Олександрович Гребенюк

ЗВІТ ЛБ №3

тема та мета лабораторної роботи тема: модульне тестування програмного коду (unit testing). мета: набуття практичних навичок із написання модульних тестів із використанням промислових фреймворків тестування, оволодіння формальними техніками проєктування тестів (еквівалентне розбиття та аналіз граничних значень), отримання досвіду інтерпретації метрик покриття коду та досягнення порогу покриття рядків не менше 80%.

1) [вихідний код реалізованого модуля з коментарями](#)

2) Тест-кейси

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка	Статус
1. Реєстрація з коректними даними	email: "test@test.com", password: "password123"	Повертає true	EP	Pass
2. Реєстрація з пустим email	email: "", password: "password123"	ArgumentException	BVA	Pass
3. Реєстрація з email без @	email: "test.com", password: "password123"	ArgumentException	EP	Pass
4. Реєстрація з коротким паролем	email: "test@test.com", password: "12345"	ArgumentException	BVA	Pass
5. Авторизація незареєстрованого	email: "test@test.com", password: "password123"	InvalidOperationException	EP	Pass
6. Успішна авторизація	email: "test@test.com", password: "password123"	Повертає true	EP	Pass
7. Авторизація з неправильним паролем	email: "test@test.com", password: "wrong"	Повертає false	EP	Pass

Тест-кейс	Вхідні дані	Очікуваний результат	Техніка	Статус
8. Створення публікації з пустим текстом	content: ""	ArgumentException	BVA	Pass
9. Створення коректної публікації	content: "Привіт!"	Повертає Post	EP	Pass
10. Створення публікації на межі	content: (рядок 140 символів)	Повертає Post	BVA	Pass
11. Створення публікації з перевищенням	content: (рядок 141 символ)	ArgumentException	BVA	Pass

3) [вихідний код тестового набору з коментарями](#)

4) звіт покриття коду з відображенням відсотку line coverage

```
Developer PowerShell
+ Developer PowerShell
info : Assets file has not changed. Skipping assets file writing. Path: C:\Users\marto\source\repos\facecloud\facecloud.tests\obj\project.assets.json
log : Restored C:\Users\marto\source\repos\facecloud\facecloud.tests\facecloud.tests.csproj (in 356 ms).
PS C:\Users\marto\source\repos\facecloud\facecloud.tests> dotnet test /p:CollectCoverage=true
Restore complete (1,7s)
facecloud.core net10.0 succeeded (0,3s) -> C:\Users\marto\source\repos\facecloud\facecloud.core\bin\Debug\net10.0\facecloud.core.dll
facecloud.tests net10.0 succeeded (0,4s) -> bin\Debug\net10.0\facecloud.tests.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v3.1.4+50e68bbb8b (64-bit .NET 10.0.8)
[xUnit.net 00:00:00.19] Discovering: facecloud.tests
[xUnit.net 00:00:00.27] Discovered: facecloud.tests
[xUnit.net 00:00:00.31] Starting: facecloud.tests
[xUnit.net 00:00:00.57] Finished: facecloud.tests
facecloud.tests net10.0 GenerateCoverageResult (3,0s)
(3,0s)
+-----+-----+-----+-----+
| Module | Line | Branch | Method |
+-----+-----+-----+-----+
| facecloud.core | 88.67% | 80% | 81.25% |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| | Line | Branch | Method |
+-----+-----+-----+-----+
| Total | 88.67% | 80% | 81.25% |
+-----+-----+-----+-----+
| Average | 88.67% | 80% | 81.25% |
+-----+-----+-----+-----+
facecloud.tests test net10.0 succeeded (3,1s)
Test summary: total: 11; failed: 0; succeeded: 11; skipped: 0; duration: 2,0s
Build succeeded in 7,0s
PS C:\Users\marto\source\repos\facecloud\facecloud.tests>
```

5) git-репозиторій

6) **ВИСНОВКИ**

під час виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано програмний модуль для платформи facescloud. розроблено 11 модульних тестів з використанням фреймворку xunit. застосування технік еквівалентного розбиття та аналізу граничних значень дозволило протестувати логіку методів. перевірка метрик підтвердила рівень покриття коду понад 80%.